CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance de la suite constante 1 aux suites de limite nulle

Énoncé

On norme l'espace $\mathcal{B}(\mathbb{N},\mathbb{R})$ des suites réelles bornées par $\|\cdot\|_\infty$. Déterminer la distance de la suite e constante égale à 1 au sous-espace $\mathcal{C}_0$ des suites réelles de limite nulle.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $d(e,\mathcal{C}_0)=\inf_{x\in\mathcal{C}_0}\|x-e\|_\infty$.

Ce qu'on te demande. Majorer avec la suite nulle, minorer en faisant tendre n vers l'infini.

Corrigé

1. Majoration

La suite nulle est dans $\mathcal{C}_0$, donc

$$d(e, \mathcal{C}_0) \leqslant \|e - 0\|_\infty = 1.$$

2. Minoration

Soit $x \in \mathcal{C}_0$. Pour tout n :

$$|x_n - 1| \leqslant \|x - e\|_\infty.$$

En faisant $n \to +\infty$ ($x_n \to 0$) : $1 \leqslant \|x - e\|_\infty$. C'est vrai pour tout $x \in \mathcal{C}_0$, donc $d(e, \mathcal{C}_0) \geqslant 1$.

$$\boxed{d(e, \mathcal{C}_0) = 1.}$$

La distance est atteinte (par la suite nulle), et même par une infinité de suites : toute $x \in \mathcal{C}_0$ à valeurs dans $[0, 2]$ convient.

Le piège

Pour minorer une borne inférieure, il faut une minoration valable pour **toutes** les suites $x \in \mathcal{C}_0$.

La méthode

Distance à un sous-espace de suites : majorer par un élément explicite, minorer par passage à la limite dans l'inégalité coordonnée par coordonnée.

Rappels de cours utilisés

- **Distance à une partie.** Pour A non vide : $d(x, A) = \inf_{a \in A} \|x - a\|$.
  - Pour la **majorer** : exhiber un $a \in A$ et calculer $\|x - a\|$.
  - Pour la **minorer** par m : montrer que $\|x - a\| \geqslant m$ pour **tout** $a \in A$.